

SomniLearnAI

AIoT Smart Clock for Study, Sleep and Session Dashboard

Trần Hải Đức Nguyễn Trọng Tài
Nguyễn Công Chiến Phạm Nguyễn Gia Bảo

Faculty of Information Technology
University of Science

June 2026

Learn better, sleep smarter, improve with data.

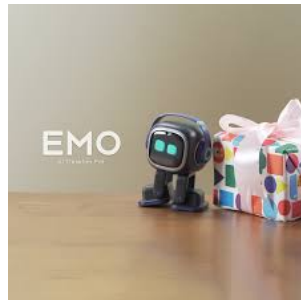
Agenda

- 1 Motivation and Opportunity
- 2 Product Vision
- 3 Architecture and Hardware
- 4 Objectives and Use Cases
- 5 Edge AI Sleep Monitoring
- 6 Internet Service Dashboard
- 7 User Flow
- 8 Limitations and Roadmap

Pomodoro plus a personal AIoT clock

SomniLearnAI được lấy cảm hứng từ nhu cầu học tập tập trung, luyện thuyết trình và duy trì giấc ngủ ổn định mà không phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại.

- ▶ Thiết bị để bàn nhỏ gọn giúp người dùng theo dõi phiên học và trạng thái sinh hoạt ngay tại không gian cá nhân.
- ▶ Edge Device hiển thị thời gian, Pomodoro, môi trường phòng ngủ và kết quả ngắn sau mỗi phiên.
- ▶ Dashboard giúp dữ liệu học tập, giấc ngủ và thuyết trình trở thành lịch sử có thể theo dõi dài hạn.



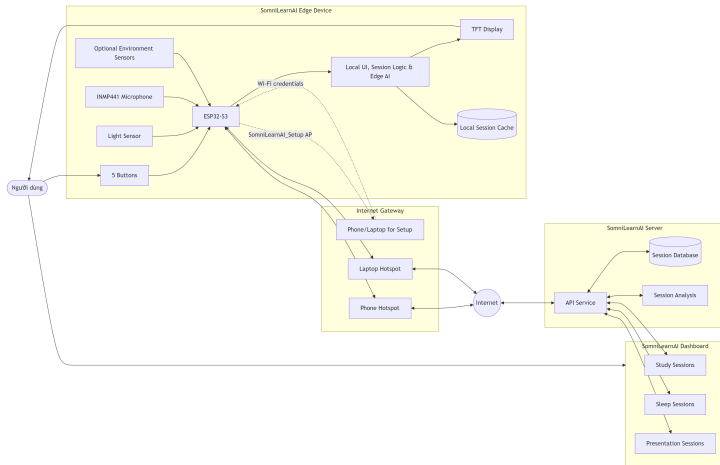
SomniLearnAI là đồng hồ thông minh AloT đặt tại bàn học hoặc phòng ngủ, kết hợp Edge Device, Server và Dashboard.

- ▶ Hỗ trợ Pomodoro Timer và Seminar Practice.
- ▶ Quan sát giấc ngủ bằng Edge AI, hiển thị môi trường realtime và đặt báo thức.
- ▶ Đồng bộ phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình lên dashboard.
- ▶ Hoạt động offline cho chức năng cục bộ, online để phân tích và lưu lịch sử dài hạn.

3 objective groups

- ▶ Study support
- ▶ Sleep support
- ▶ Session dashboard

Architecture



Hardware Price Table (1/2)

Component		Qty	Availability	Purpose	Price
ESP32-S3 (N8R8)	DevKitC-1	1	Mua thêm	MCU chính, UI, session logic, Edge AI cơ bản và đồng bộ Server	150k–220k
TFT LCD 2.4"	ILI9341	1	Có sẵn	UI cho HOME, STUDY, SLEEP, STATUS và dữ liệu realtime	80k–120k
INMP441 Microphone	MEMS	1	Có sẵn	Tiếng ồn phòng ngủ và dữ liệu âm thanh cho Seminar Practice	40k–55k
Cảm biến ánh sáng BH1750		1	Có sẵn	Đo mức ánh sáng khi học hoặc ngủ	15k–30k
Cảm biến môi trường DHT22/SHT31/BME280		1	Tùy chọn	Đo nhiệt độ, độ ẩm và hỗ trợ phân tích tác nhân giấc ngủ	40k–120k

Hardware Price Table (2/2)

Component		Qty	Availability	Purpose	Price
Cảm biến CO ₂	SCD40/MH-Z19B	1	Tùy chọn	Mở rộng phân tích môi trường phòng ngủ	180k–450k
Nút nhấn tactile	12x12mm	5	Có sẵn 3, mua thêm 2	Điều hướng Home, Study, Sleep, Status và cấu hình phiên	10k
Buzzer passive 5V		1	Mua thêm	Báo Pomodoro, báo thức và cảnh báo trạng thái đơn giản	8k
DS3231 RTC Module		1	Mua thêm	Thời gian ổn định, timestamp phiên và báo thức offline	35k
MicroSD/Flash Storage		1	Tùy chọn	Lưu tạm dữ liệu phiên khi offline	0–25k
Pin LiPo 3.7V + TP4056		1	Mua thêm	Nguồn di động tùy chọn cho thiết bị	60k

Estimated total cost

Core prototype: **approximately 388,000–508,000 VND**; optional environment expansion: **220,000–570,000 VND**

3 Objectives

01

100% Pomodoro & Scores

- ▶ Pomodoro Timer
- ▶ Seminar Practice

02

1-min Sleep Report

- ▶ Sleep Monitoring
Edge AI
- ▶ Alarm Setting

03

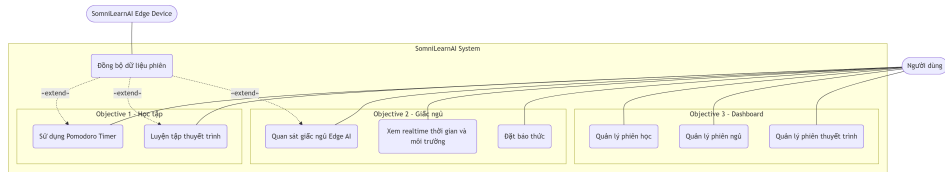
60s Dashboard Sync

- ▶ Study Sessions
- ▶ Sleep Sessions
- ▶ Presentation
Sessions

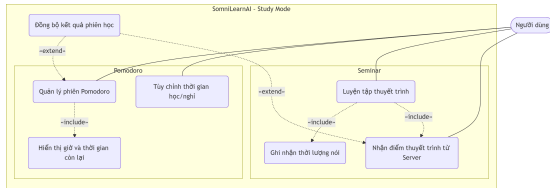
SMART Objectives

Objective	SMART Objective
Objective 1	Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình của người dùng ngay sau mỗi phiên học, đồng thời lưu dữ liệu để theo dõi tiến độ học tập theo ngày và tháng.
Objective 2	Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ, bao gồm thời lượng ngủ, điểm chất lượng giấc ngủ, thời gian báo thức và các yếu tố môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, CO ₂), đồng thời lưu trữ lịch sử tối thiểu 30 ngày để hỗ trợ người dùng theo dõi và cải thiện thói quen ngủ.
Objective 3	Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau khi kết thúc mỗi phiên học, ngủ hoặc thuyết trình, cung cấp thông kê theo ngày, tuần và tháng để hỗ trợ theo dõi sự cải thiện của người dùng theo thời gian.

Overall Use Cases



Objective 1

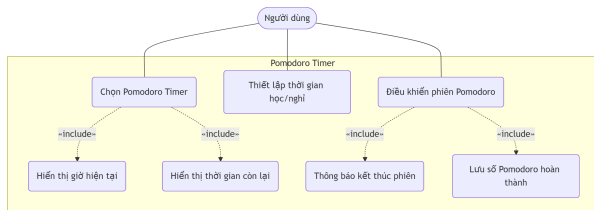


- ▶ Pomodoro giúp chia phiên học thành khoảng tập trung và nghỉ ngơi.
- ▶ Seminar Practice ghi nhận thời lượng nói và gửi dữ liệu lên Server khi có Wi-Fi.
- ▶ Dashboard lưu lịch sử để người dùng theo dõi tiến độ học tập và thuyết trình.

SMART Objective

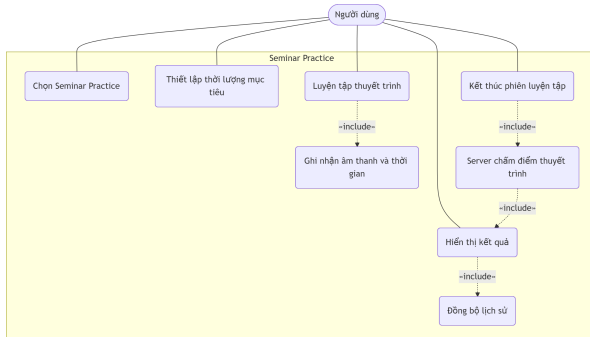
Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình của người dùng ngay sau mỗi phiên học, đồng thời lưu dữ liệu để theo dõi tiến độ học tập theo ngày và tháng.

Pomodoro Timer Use Case



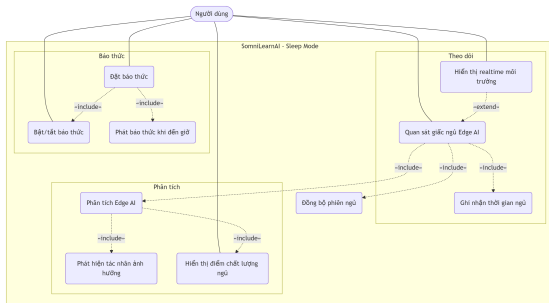
- ▶ Bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục và kết thúc phiên.
- ▶ Tùy chỉnh thời gian học/ngủ.
- ▶ Hiển thị giờ hiện tại, trạng thái Study/Break và thời gian còn lại.
- ▶ Lưu số Pomodoro hoàn thành để đồng bộ dashboard.

Seminar Practice Use Case



- ▶ Ghi nhận thời lượng trình bày và dữ liệu âm thanh cần thiết.
- ▶ Lưu tạm khi offline.
- ▶ Gửi dữ liệu lên Server để chấm điểm khi có Wi-Fi.
- ▶ Hiển thị điểm số, trạng thái xử lý và nhận xét ngắn.

Objective 2

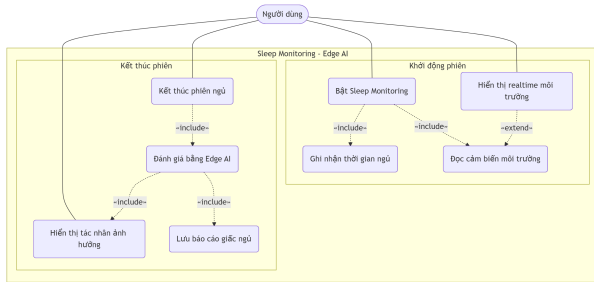


- ▶ Sleep Monitoring ghi nhận thời gian ngủ và môi trường phòng ngủ.
- ▶ Alarm Setting giúp người dùng thức dậy đúng giờ.
- ▶ Tự động tạo báo cáo ngủ trong vòng 1 phút sau mỗi phiên.
- ▶ Lưu lịch sử ngủ tối thiểu 30 ngày để theo dõi cải thiện.

SMART Objective

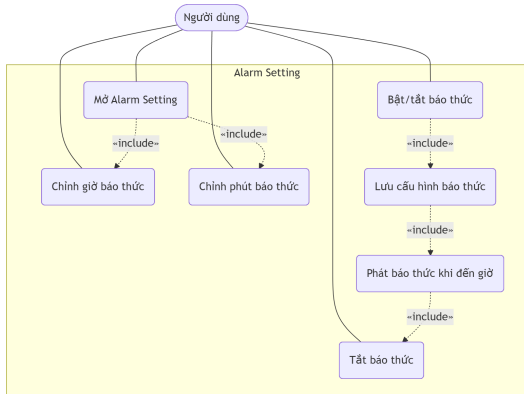
Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ, bao gồm thời lượng ngủ, điểm chất lượng giấc ngủ, thời gian báo thức và các yếu tố môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, CO₂), đồng thời lưu trữ lịch sử tối thiểu 30 ngày để hỗ trợ người dùng theo dõi và cải thiện thói quen ngủ.

Sleep Monitoring Edge AI Use Case



- ▶ Ghi nhận thời gian bắt đầu, kết thúc và tổng thời lượng ngủ.
- ▶ Hiển thị ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm hoặc CO₂ nếu có cảm biến.
- ▶ Phân tích dữ liệu bằng Edge AI để tạo sleep score.
- ▶ Lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày và đồng bộ dashboard để xem theo tháng.

Alarm Setting Use Case



- ▶ Thiết lập giờ và phút báo thức trên Edge Device.
- ▶ Bật hoặc tắt báo thức.
- ▶ Hiện thị giờ báo thức hiện tại và trạng thái On/Off.
- ▶ Hoạt động cục bộ, không phụ thuộc Internet.

Problem

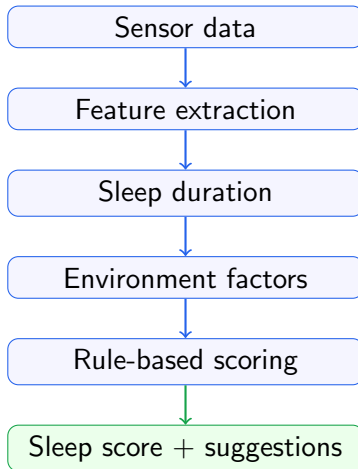
SomniLearnAI không chẩn đoán y khoa, mà hỗ trợ trả lời: ngủ bao lâu, môi trường có phù hợp không và tác nhân nào có thể làm giấc ngủ không ngon.

- ▶ Đầu vào: thời lượng ngủ, ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, CO₂ và dữ liệu cảm biến mở rộng nếu có.
- ▶ Đầu ra: báo cáo trong vòng 1 phút, sleep score, nhận xét ngắn, tác nhân ảnh hưởng và gợi ý cải thiện.
- ▶ Xử lý tại Edge Device giúp hệ thống vẫn tạo báo cáo cơ bản khi offline.

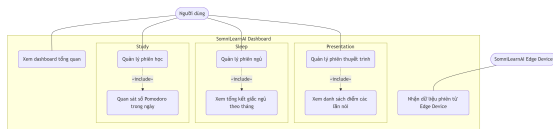
AI Approach: Rule-based Sleep Scoring

Feature groups

- ▶ Sleep duration
- ▶ Light level
- ▶ Noise level
- ▶ Temperature / humidity / CO₂



Objective 3

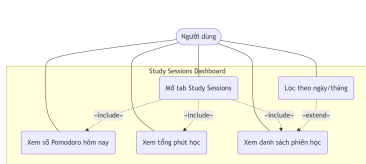


- ▶ Study Sessions: số Pomodoro và tổng phút học.
- ▶ Sleep Sessions: điểm ngủ, thời lượng và tổng kết cuối tháng.
- ▶ Presentation Sessions: danh sách điểm, thời lượng nói và xu hướng cải thiện.

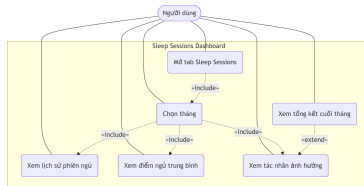
SMART Objective

Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau khi kết thúc mỗi phiên học, ngủ hoặc thuyết trình, cung cấp thống kê theo ngày, tuần và tháng để hỗ trợ theo dõi sự cải thiện của người dùng theo thời gian.

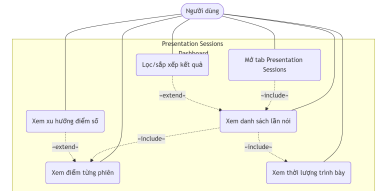
Dashboard Use Cases



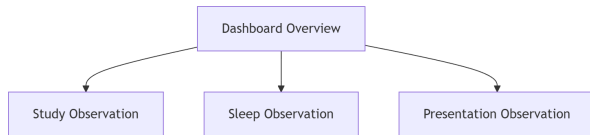
Study Sessions



Sleep Sessions

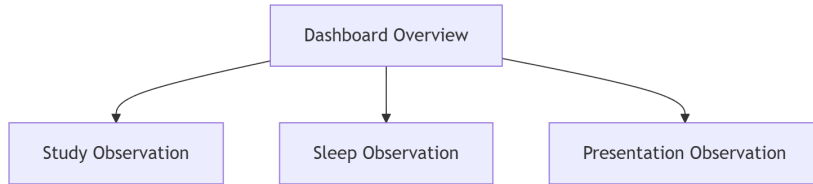


Presentation Sessions

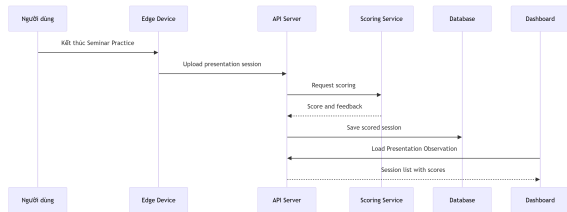


- ▶ API Server nhận dữ liệu phiên từ Edge Device.
- ▶ Session Database lưu lịch sử học, ngủ và thuyết trình.
- ▶ Web Dashboard hiển thị dữ liệu theo ngày, tháng và loại phiên.

Dashboard Observation Views

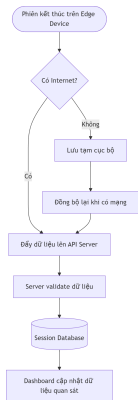


Server-assisted Presentation Scoring



- ▶ Edge Device ghi nhận phiên Seminar Practice.
- ▶ API Server gửi yêu cầu chấm điểm cho Scoring Service.
- ▶ Kết quả gồm điểm số và feedback ngắn.
- ▶ Dashboard tải danh sách phiên đã chấm.

Synchronization Flow



- ▶ Online: gửi dữ liệu lên API Server ngay sau khi kết thúc phiên.
- ▶ Offline: lưu tạm phiên trong Local Session Cache.
- ▶ Reconnected: đồng bộ lại theo thứ tự thời gian.

HOME → STUDY → SLEEP → STATUS → HOME

- ▶ One physical Mode button cycles through main screens.
- ▶ Remaining buttons perform context actions for Pomodoro, Seminar, Sleep Monitoring, Alarm and Status.
- ▶ Internet setup: SomniLearnAI_Setup AP then Wi-Fi/hotspot.
- ▶ Offline mode still supports Pomodoro, alarm, Sleep Monitoring and realtime display.

Study and Presentation

Helps students build focus routines and turn presentation practice into measurable feedback.

Long-term Insight

Dashboard supports monthly comparison and habit summaries.

Sleep Support

Encourages consistent sleep habits and awareness of the room environment.

Affordability

Prototype uses low-cost, accessible components with optional environmental expansion.

Limitations and Roadmap

Limitations

- ▶ Sleep evaluation is supportive, not medical.
- ▶ Presentation scoring depends on Wi-Fi and Server.
- ▶ Some environment sensors may be optional in the first prototype.

Roadmap

- ▶ Better sleep monitoring with more sensors.
- ▶ Weekly/monthly study reports.
- ▶ Smarter alarm options.
- ▶ Offline-first synchronization and stronger dashboard security.

Thank You

SomniLearnAI

Learn better, sleep smarter, improve with data.